TU Dortmund

Fachprojekt Detektion von Sicherheitslücken

M.Sc. Johannes Düsing, M.Sc. Anemone Kampkötter

JProf. Dr.-Ing. Ben Hermann

Aufgabe 7: Deploying your Analyses

Ausgabe: 08.01.2024

Besprechung: 22.01.2024

Für diese Aufgabe sollen Sie die Einzel-Analysen, die Sie für die Zettel 1-6 erstellt haben, zu einer großen Analyse-Applikation zusammenfassen. Dafür müssen Sie sich insbesondere überlegen, wie die verschiedenen Arten der Konfigurations-Dateien vereinheitlicht werden können, und welche Ein- und Ausgabe-Parameter für alle Analysen relevant sein könnten.

7.1 Analyseaufgabe

Setzen Sie alle Analysen, die Sie für die Blätter eins bis sechs erstellt haben, zu einer Applikation mit *einem Programmeinstiegspunkt* zusammen. Für Ihre Applikation soll folgendes gelten:

- Sie soll als **eine JAR Datei** ausgeliefert werden können.
- Durch eine Konfigurationsdatei soll einstellbar sein, welche der einzelnen Analysen ausgeführt werden sollen, und welche nicht.
- Einmal gestartet soll die Applikation keinen weiteren Nutzenden-Input akzeptieren, sondern komplett ohne Eingaben via *Standard-Input* funktionieren.
- Überlegen Sie sich einen geeigneten Weg, um die verschiedenen Konfigurations-Optionen für die verschiedenen Teil-Analysen zu übergeben. Dies soll **nicht** über Standard-Input erfolgen, sondern über Konfigurationsdateien und / oder CLI-Parameter.
- Die Ergebnisse der einzelnen Teil-Analysen müssen in einen Konfigurierbaren Ausgabe-Ordner geschrieben werden (auch für Analysen die ihre Ergebnisse bisher nicht in Dateien ausgegeben haben).
- Schlägt eine der Teil-Analysen fehl, sollen die anderen (konfigurierten) Analysen trotzdem ausgeführt werden. Es soll ein Bericht über die fehlgeschlagenen Analysen als Datei ausgegeben werden.
- Es soll eine Log-Datei angelegt werden, die sämtliche Ausgaben des Analyse-Programms enthält (ohne OPAL-Internes Logging).

Dokumentieren Sie ihre Analyse-Applikation ausführlich in mindestens einer `README.md` Datei. Beschreiben Sie alle möglichen Konfigurationsoptionen und Kommandozeilen-Parameter, und wo die entsprechenden Ein- und Ausgaben erwartet werden.

7.2 Continuous Integration

Sie möchten die Qualität des Repositories, in dem Sie Ihre Analyse Applikation (siehe oben) entwickeln, automatisiert sicherstellen. Um dies zu tun, sollen bei jedem `push` zum `main` Branch automatisch die Unit-Tests der Applikation ausgeführt werden. Dazu bieten sich die sogenannten *GitHub Workflows*[1] an. Diese erlauben es, bei definierten Triggern (z.B. wenn ein `push` erfolgt), bestimmte Aktionen auf einem sogenannten *Runner* (einer virtuellen Maschine) auszuführen. Schreiben Sie für ihr Repository einen solchen Workflow, der folgendes leistet:

- Der Workflow wird ausgeführt wann immer ein `push` auf `main` erfolgt.

[1] `https://docs.github.com/en/actions/using-workflows/about-workflows`

- Ein Workflow wird zunächst auf einer “leeren“ Ubuntu-VM gestartet. Sie müssen selbst dafür sorgen, dass die nötigen Werkzeuge zur Ausführung installiert werden. Installieren Sie Java und SBT auf dem Runner. Dies können Sie entweder *manuell* durch Kommandozeilen-Befehle tun, oder Sie nutzen existierende *GitHub Actions*, um Java[2] oder gleich ganz SBT[3] zu installieren.
- Der Workflow soll die Analyse-Applikation bauen (`sbt assembly`) und als eine große JAR Datei (zB im *target* Verzeichnis) ablegen.
- Der Workflow soll alle Unit-Tests der Applikation ausführen (`sbt test`).
- Der Workflow soll die kompilierte Analyse-Applikation nutzen, um *“sich selbst“* zu analysieren. Eine entsprechend sinnvolle Konfiguration muss sich im Repository befinden.

Weitere Anforderungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Unit-Tests, die zu jeder einzelnen Teil-Analyse bereits existieren, auch für die gesamte Applikation noch ausführbar sind.
- Stellen Sie uns Ihre Lösung wieder in Ihrem Git-Repository zur Verfügung. Für diese Aufgabe ist es notwendig, einmalig GitHub zu nutzen (private Repositories sind möglich).

[2] `https://github.com/marketplace/actions/setup-java-jdk`
[3] `https://github.com/marketplace/actions/setup-sbt`